அட்டவணை 1.2 புரோகேரியோடிக் மற்றும் யூகாரியோடிக் குரோமோசோம்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

வ. எண்	புரோகேரியோடிக் குரோமோசோம்கள்	யூகேரியோடிக் குரோமோசோம்கள்
1.	பல புரோகேரியோட்கள் ஒற்றை செல் குரோமோசோம்களை கொண்டுள்ளன.	யூகேரியோட்கள் பல நேர்கோட்டு குரோமோசோம்களை கொண்டுள்ளன.
2.	சூப்பர் சுருளாக்கல் மற்றும் கட்டமைப்பு புரதங்கலை பிணைத்தல் வழியாக புரோகேரியோடிக் குரோமோசோம்கள் உட்கருவகத்தில் (nucleoid)உறைந்துள்ளன.	யூகேரியோட்டிக் குரோமோசோம்கள் ஹிஸ்டோன்கள் மூலம் சவ்வால் சூழப்பட்ட உட்கருவினுள் உறைந்துள்ளன.
3.	புரோகேரியோடிக் DNA வானது சைட்டோபிளாசத்துடன் ஊடாட முடியும் என்பதால் படியெடுத்தல் (transcription) மற்றும் மரபுக்குறியீட்டுப் மொழிப் பெயர்ப்பு (translation) இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்கின்றன.	யூகேரியோட்களில், படியெடுத்தல் உட்கருக்களிலும், மரபுக்குறியீட்டுப் பெயர்ப்பு சைட்டோபிளாசத்திலும் நிகழ்கின்றன.
4	பெரும்பாலான புரோகேரியோட்கள், மரபணுக்களின், ஒரே ஒரு பிரதியை மட்டுமே பெற்றுள்ளன. (ஒற்றைமைய மரபுத்திரி – haploid). அவசியமில்லா புரோகேரியோடிக் மரபணுக்கள் பொதுவாக வெளிக்குரோமோசோம் களிலுள்ள நிறக்கணிகங்களில் குறியீட்டாக்கப் படுகின்றன.	பெரும்பாலான யூரோகேரியோட்கள், மரபணுக்களின் , இரண்டு பிரதிகளை பெற்றுள்ளன.(இருமைய மரபுத்திரி- diploid). யூரோகேரியோட்களில் வெளிக்குரோமோசோம் நிறக்கணிகங்கள் காணப்படுவதில்லை.
5	புரோகேரியோட் மரபணுத்தொகுதிகள் நெருக்கமானவை மேலும் சிறிதளவு தொடர்ந்துமீளும் DNA வைக் கொண்டுள்ளன.	யூரோகேரியோட்கள் அதிகளவில் குறியிடப்படாத மற்றும் தொடர்ந்துமீளும் DNA வைக் கொண்டுள்ளன.

செல்லானது, பிளாஸ்மா சவ்வின் வழியே அயனிகள் மற்றும் நீரின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சூழலுக்கு எதிர்வினையாற்றுகிறது. செல்லின், நிலையான உள் சூழலை தக்கவைக்கும் திறனானது அதன் நீர்ச்சமநிலை என்றழைக்கப்படுகிறது. இச்செயல்பாடு, ஒருசெல் அல்லது பலசெல் உயிரி எதன் பகுதியாக இருந்தாலும் செல்களின் முக்கிய செயல்பாடாகும். விலங்கு செல்களில், நீர்திரட்சியை தடுக்க, சவ்வூடுபரவல் அழுத்தங்கள் மூலம் அயனிச் செறிவுகளை சமநிலைப்படுத்துதல், நீர்ச்சமநிலையின் முக்கிய பங்காகும். நீர்ச்சமநிலையை பராமரிக்க, அயனிகள் மற்றும் நீர் ஆகியன கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் செல்லுக்கு உள்ளே நுழைதலும், வெளியே தள்ளப்படுதலும் அவசியம்.

செல் சவ்வு, நீர் மற்றும் அயனிகளின் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. நீர் மற்றும் அயனி கரைப்பொருட்களின் ஊடுருவுத்திறன்களின் வேறுபாடானது, சவ்விற்கு இருபுறமும் உள்ள கரைந்த பொருட்களின் செறிவு வேறுபாட்டின் காரணமாக சவ்வில், சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் உருவாக்கப்படுவதில் முக்கிய பின்விளைவுகளை உருவாக்குகிறது. பொதுவாக, செல்லின், வெளிப்புறத்தில் உள்ளதை விட உட்புறத்தில் அதிக பொட்டாசியம் உள்ளது. ஆனால், சோடியம்

Unit 1_001-059.indd 8 11/06/18 6:08 PM